



Algentic Bolivianotech
INTELIGENCIA CON RAÍCES

PRD — Documento de Requisitos de Producto

Inteligencia con raíces.

Concepto	Detalle
Cliente	Producto propio — mercado educativo (universidades y colegios)
Proveedor	Algentic Bolivianotech
Producto / Iniciativa	SLAC — Sistema de Lista de Asistencia a Clases
Fecha de emisión	2026-09-24
Versión	1.0
Estado del documento	En revisión

Rol	Nombre	Versión	Fecha
Preparado por	Jimmy Requena — Algentic Bolivianotech	1.0	2026-09-24
Aprobado por	Por definir — Algentic Bolivianotech	1.0	—

Confidencial — Algentic Bolivianotech. Este documento y la información que contiene son confidenciales y propiedad de Algentic Bolivianotech. Su uso queda limitado al destinatario autorizado y sujeto al acuerdo de confidencialidad entre las partes; prohibida su divulgación, reproducción o uso para fines distintos a su evaluación sin autorización escrita.



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-09-24	Jimmy Requena	Versión inicial. Redactada a partir del planteamiento funcional del producto (2026-09-24).



1. Resumen ejecutivo

SLAC es una aplicación web multi-institución que reemplaza el pase de lista manual por un código QR diario por clase. El docente publica su materia con horario y aula; cada día hábil el sistema genera un QR tokenizado que vale 20 minutos desde la hora de inicio configurada. El estudiante se suscribe a la materia una sola vez, el primer día, escaneando ese QR. Desde entonces su dispositivo queda vinculado: en las clases siguientes basta con escanear y la página responde «Asistencia a clases registrada». Nada más.

El mecanismo de identificación es transparente para el estudiante. Al suscribirse, su dispositivo recibe una credencial firmada por el sistema, cuya clave privada solo conoce SLAC. El docente no revisa listas completas: recibe únicamente el reporte de quienes faltaron, que carga a mano en Moodle o en la plataforma de su institución, donde se presume presente a todo estudiante sin falta registrada.

Concepto	Detalle
Problema central	Pasar lista consume tiempo de clase, admite suplantación («presente» por un compañero) y obliga al docente a transcribir faltas a la plataforma académica.
Solución propuesta	QR diario por clase, válido 20 minutos, con reconocimiento automático del dispositivo del estudiante y reporte exclusivo de faltas.
Usuarios objetivo	Docentes de universidades y colegios, estudiantes, y el administrador académico de cada institución.
Resultado esperado	Registro de asistencia sin intervención del docente durante la clase y un reporte de faltas listo para cargar en la plataforma institucional.
Horizonte / entrega objetivo	MVP para piloto en una institución. Fecha a confirmar (ver pregunta abierta P1).



2. Contexto y oportunidad

Situación actual

En la mayoría de las aulas la asistencia se toma nombrando a cada estudiante o circulando una planilla en papel. El docente luego transcribe las ausencias a Moodle o al sistema académico de la institución. El proceso se repite en cada clase, de lunes a viernes, durante todo el periodo académico.

Qué duele

- **Tiempo de clase:** cada pase de lista se descuenta del tiempo de enseñanza, y el costo crece con el tamaño del curso.
- **Suplantación:** un estudiante puede responder o firmar por otro; la planilla en papel no permite verificar quién estuvo.
- **Doble trabajo:** la asistencia se anota una vez en el aula y otra vez en la plataforma académica.
- **Llegadas tarde sin registro:** la hora real de llegada no queda en ningún lado.
- **Estudiantes que se incorporan tarde:** quien se inscribe después de iniciado el periodo no tiene sus faltas previas registradas de forma consistente.

Oportunidad

Casi todos los estudiantes llevan un teléfono con cámara capaz de leer un QR sin instalar nada. Las plataformas académicas ya asumen «presente por defecto», por lo que el único dato que el docente necesita cargar son las faltas. Un sistema que entregue solo ese dato, y que sirva a varias instituciones desde una misma plataforma, tiene un costo marginal bajo por cada nuevo colegio o universidad.

Evidencia que respalda la necesidad

Todavía no se levantó evidencia cuantitativa con instituciones (tiempo real por pase de lista, frecuencia de suplantación, horas de transcripción). Se registra como pregunta abierta P2 y se medirá en el piloto. Las líneas base de la sección 8 dependen de ese dato.



3. Objetivos del producto

3.1 Objetivos

Nº	Objetivo	Cómo se sabe que se cumplió
O1	Registrar la asistencia de un estudiante suscrito con un solo escaneo, sin formularios ni credenciales.	El percentil 95 del tiempo entre abrir el enlace del QR y ver el mensaje de confirmación es menor a 3 segundos.
O2	Garantizar que la asistencia solo pueda registrarse durante la ventana válida y desde el dispositivo vinculado al estudiante.	Cero asistencias aceptadas fuera de la ventana de 20 minutos o con credencial inválida, verificado en el registro de auditoría.
O3	Entregar al docente un reporte que contenga solo a los estudiantes que faltaron.	El reporte por sesión o por rango de fechas se genera en menos de 5 segundos y coincide 100% con los registros de detalle.
O4	Mantener un historial de asistencia completo y consistente, incluidas las faltas de estudiantes que se suscriben tarde.	Todo estudiante suscrito tiene exactamente un registro (presente o falta) por cada sesión cerrada de la materia.
O5	Operar varias instituciones en una sola plataforma con datos aislados.	Ningún usuario de una institución puede leer datos de otra; verificado con pruebas de aislamiento por institución.

3.2 No objetivos (fuera de alcance de esta versión)

- Integración automática con Moodle u otras plataformas: el docente carga las faltas a mano.
- Aplicación móvil nativa: el estudiante usa el navegador del teléfono.
- Gestión de justificaciones de faltas, licencias o certificados médicos.
- Calificaciones, contenidos de clase o cualquier función de LMS.
- Reconocimiento biométrico o facial.
- Asistencia en clases de fin de semana (el alcance es lunes a viernes).



4. Usuarios objetivo

Perfil	Descripción	Necesidad principal	Contexto de uso
Docente	Usuario registrado. Publica sus materias, horarios y aulas; proyecta el QR.	Que la asistencia se tome sola y obtener solo la lista de faltas.	En el aula, con proyector o pantalla; revisa reportes desde la computadora.
Estudiante	No es usuario del sistema. Se identifica por su dispositivo vinculado.	Marcar asistencia en segundos sin recordar claves.	Al llegar al aula, con su teléfono y datos móviles o Wi-Fi del campus.
Administrador institucional	Configura la institución: docentes, aulas, laboratorios, calendario académico.	Control sobre quién usa el sistema y visibilidad global de la institución.	Oficina académica o de sistemas, desde la computadora.
Administrador de plataforma	Personal de Algentic Bolivianotech que da de alta instituciones.	Incorporar nuevas instituciones sin tocar código.	Consola de administración interna.



5. Historias de usuario

Formato: Como {rol}, quiero {acción}, para {beneficio}.

HU-01 — Publicar una materia

Campo	Detalle
Historia	Como docente, quiero registrar mi materia con su aula o laboratorio, días y hora de inicio, para que el sistema genere el QR de asistencia cada día de clase.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O1, O5
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado un docente autenticado, cuando completa materia, grupo, periodo académico, aula o laboratorio, días (lunes a viernes) y hora de inicio, entonces la materia queda publicada y visible solo dentro de su institución.
- Dado un formulario sin hora de inicio o sin al menos un día, cuando intenta guardar, entonces el sistema no publica y señala el campo faltante.
- Dada una materia publicada, cuando llega un día hábil de su horario, entonces existe un registro en la tabla maestra con docente, materia, aula, fecha y enlace al detalle.

HU-02 — Proyectar el QR del día

Campo	Detalle
Historia	Como docente, quiero abrir la página de asistencia de mi clase y proyectar el QR, para que los estudiantes lo escaneen al llegar.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O1, O2
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dada una sesión del día, cuando el docente abre la página de asistencia, entonces ve el QR, el tiempo restante de la ventana y el contador de asistentes en tiempo real.
- Dado que pasaron 20 minutos desde la hora de inicio, cuando la ventana vence, entonces el QR desaparece, la página muestra «Asistencia cerrada» y el token queda anulado.
- Dado un intento de abrir el QR antes de la hora de inicio, entonces se muestra la hora en que se habilitará.

HU-03 — Suscribirme a la materia el primer día

Campo	Detalle
-------	---------



Campo	Detalle
Historia	Como estudiante, quiero escanear el QR y completar mis datos una sola vez, para quedar inscrito en la materia y que mi teléfono me identifique en adelante.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O1, O4
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado un dispositivo sin credencial, cuando escanea un QR vigente, entonces ve un formulario corto (código de estudiante, nombres, apellidos, correo) y, al enviarlo, queda suscrito y con su asistencia de ese día registrada.
- Dado un código de estudiante ya suscrito en la materia desde otro dispositivo, cuando intenta suscribirse, entonces el sistema no lo registra y le indica que pida al docente habilitar el cambio de dispositivo.
- Dado un dispositivo ya vinculado a otro estudiante de la misma materia, cuando intenta suscribir un segundo estudiante, entonces el sistema lo rechaza.

HU-04 — Marcar asistencia con un escaneo

Campo	Detalle
Historia	Como estudiante suscrito, quiero escanear el QR y ver solo «Asistencia a clases registrada», para no perder tiempo ni recordar contraseñas.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O1, O2
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado un dispositivo con credencial válida y un QR vigente, cuando escanea, entonces el sistema registra la asistencia con la hora de llegada y muestra el mensaje en la misma página, sin pasos adicionales.
- Dado un QR vencido, cuando escanea, entonces ve «El registro de asistencia de esta clase está cerrado» y no se registra nada.
- Dado un estudiante que ya marcó en esa sesión, cuando vuelve a escanear, entonces ve el mismo mensaje de confirmación y no se crea un registro duplicado.

HU-05 — Faltas automáticas por suscripción tardía

Campo	Detalle
Historia	Como docente, quiero que un estudiante que se suscribe después del primer día tenga registradas como falta las sesiones previas, para no corregir historiales a mano.
Prioridad	Imprescindible



Campo	Detalle
Objetivo asociado	O4
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado que la materia ya tuvo N sesiones cerradas, cuando un estudiante se suscribe en la sesión N+1, entonces el sistema le crea N faltas con fecha de cada sesión previa.
- Dada una sesión marcada como suspendida o feriado, entonces no genera falta para nadie.

HU-06 — Reporte solo de faltas

Campo	Detalle
Historia	Como docente, quiero descargar la lista de quienes faltaron por fecha o por rango, para cargar esas faltas en Moodle o en la plataforma de mi institución.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O3
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dada una sesión cerrada, cuando el docente abre el reporte, entonces ve solo los estudiantes con falta: código, nombre completo, fecha y materia.
- Dado un rango de fechas, cuando exporta, entonces obtiene un archivo Excel o CSV con una fila por falta, listo para cargar.
- Dada una sesión sin faltas, entonces el reporte indica «Sin faltas registradas».

HU-07 — Administrar la institución

Campo	Detalle
Historia	Como administrador institucional, quiero dar de alta docentes, aulas, laboratorios y el calendario académico, para que la institución opere de forma independiente.
Prioridad	Imprescindible
Objetivo asociado	O5
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado un administrador institucional, cuando invita a un docente por correo, entonces el docente recibe un enlace de activación y solo ve datos de esa institución.
- Dado un día marcado como feriado en el calendario, entonces no se generan sesiones.

HU-08 — Cambio de dispositivo autorizado

Campo	Detalle
-------	---------



Campo	Detalle
Historia	Como docente, quiero autorizar que un estudiante vincule un teléfono nuevo, para resolver pérdidas o cambios de equipo sin abrir la puerta a suplantaciones.
Prioridad	Deseable
Objetivo asociado	O2
Estado	Propuesta

Criterios de aceptación

- Dado un estudiante sin acceso a su dispositivo original, cuando el docente habilita el cambio, entonces el próximo escaneo desde un dispositivo nuevo lo vincula y revoca la credencial anterior.
- Toda revinculación queda en el registro de auditoría con docente, fecha y hora.



6. Suposiciones

Condiciones que se asumen verdaderas para que el producto funcione como se describe. Si alguna se invalida, el alcance o el plan cambian.

Nº	Suposición	Impacto si resulta falsa
S1	Los estudiantes cuentan con un teléfono con cámara y navegador moderno.	Se necesita un canal alternativo (registro manual por el docente) para quien no lo tenga.
S2	Hay conectividad a internet en el aula (datos móviles o Wi-Fi).	El escaneo falla; habría que evaluar una ventana de sincronización diferida.
S3	El estudiante usa el mismo navegador y no borra los datos del sitio durante el periodo académico.	Pierde la credencial y requiere revinculación autorizada por el docente (HU-08).
S4	Las instituciones aceptan cargar faltas a mano en su plataforma.	La integración con Moodle pasa de «No ahora» a requisito del MVP.
S5	Cada materia tiene una sola hora de inicio por día.	Hay que modelar varios bloques horarios por día en una misma materia.
S6	El docente proyecta o muestra el QR en el aula al inicio de la clase.	Sin QR visible no hay registro; se requeriría otro medio de distribución.



7. Restricciones

Límites no negociables dentro de los que debe operar la solución.

Tipo	Restricción	Origen
Negocio	El estudiante no crea usuario ni contraseña; su identificación debe ser transparente.	Definición del producto.
Negocio	El reporte al docente muestra solo faltas; la presencia es el valor por defecto.	Modelo de las plataformas académicas destino.
Negocio	Plataforma multi-institución: varias universidades y colegios, cada uno con varios docentes y materias.	Definición del producto.
Operativa	Asistencia de lunes a viernes; ventana de 20 minutos desde la hora de inicio configurada; el QR vencido queda anulado.	Definición del producto.
Técnica	Persistencia en Supabase (PostgreSQL); aplicación en Blazor; mensajería en tiempo real con Redis Pub/Sub.	Decisión tecnológica del producto.
Legal / regulatoria	Tratamiento de datos personales de estudiantes, incluidos menores de edad en colegios, con consentimiento y finalidad limitada.	Normativa boliviana de protección de datos y políticas de cada institución (a confirmar, P5).



8. Métricas de éxito

Cómo se medirá si el producto cumple sus objetivos, una vez en uso en el piloto.

Métrica	Línea base	Meta	Plazo	Fuente
Tiempo de escaneo a confirmación (p95)	No aplica	< 3 s	Piloto	Telemetría de la aplicación
Estudiantes suscritos sobre inscritos oficiales	A medir	≥ 95%	Semana 2 del piloto	SLAC vs. lista oficial de la institución
Asistencias registradas sin intervención del docente	0%	≥ 98%	Piloto	Registro de detalle
Tiempo del docente para cargar faltas por semana	A medir (P2)	-70%	Fin del piloto	Encuesta a docentes
Docentes activos que usan SLAC 3 semanas seguidas	No aplica	≥ 80%	Fin del piloto	Registro de sesiones abiertas

Métrica norte

Porcentaje de sesiones cerradas cuyo reporte de faltas fue descargado por el docente: indica que el reporte reemplazó al pase de lista.

Contramétricas (lo que no debe empeorar)

- Solicitudes de revinculación de dispositivo por semana (fricción para el estudiante).
- Reclamos de estudiantes por faltas registradas estando presentes.



9. Riesgos y mitigaciones

Nº	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	Un estudiante fotografía el QR y lo envía a un compañero ausente.	Alta	Alta	QR con componente rotativo cada pocos segundos dentro de la ventana y credencial de dispositivo obligatoria; opción de validar red o ubicación (P3).
R2	Un estudiante entrega su teléfono a otro para marcar por él.	Media	Media	Un dispositivo por estudiante y por materia; alerta al docente ante patrones anómalos.
R3	El estudiante borra los datos del navegador y pierde la credencial.	Media	Media	Revinculación autorizada por el docente (HU-08) y credencial persistida en más de un almacenamiento del navegador.
R4	Mala conectividad en el aula durante la ventana.	Media	Alta	Página de escaneo ultraliviana; el docente puede ampliar la ventana una vez por sesión (P4).
R5	Rechazo institucional por tratamiento de datos de menores.	Media	Alta	Datos mínimos, consentimiento explícito y acuerdo de tratamiento de datos por institución.



10. Preguntas abiertas

Nº	Pregunta	Responsable	Fecha límite	Estado
P1	¿Cuál es la institución piloto y la fecha objetivo del MVP?	Jimmy Requena	Por definir	Abierta
P2	¿Cuánto tiempo toma hoy pasar lista y cargar faltas? Se necesita la línea base.	Jimmy Requena	Por definir	Abierta
P3	¿Se exige validar que el estudiante esté en el aula (red Wi-Fi o ubicación)?	Institución piloto	Por definir	Abierta
P4	¿El docente puede extender la ventana de 20 minutos o abrir una segunda ventana a mitad de clase?	Jimmy Requena	Por definir	Abierta
P5	¿Qué normativa y consentimiento aplican a estudiantes menores de edad en colegios?	Asesoría legal	Por definir	Abierta
P6	¿Se debe distinguir «tarde» de «presente» según minutos de llegada, o basta con registrar la hora?	Jimmy Requena	Por definir	Abierta
P7	Conteo de faltas por suscripción tardía: ¿se cuentan las sesiones previas a la suscripción (N) o se incluye el día de suscripción?	Jimmy Requena	Por definir	Abierta
P8	Modelo comercial: ¿licencia por institución, por docente o por estudiante activo?	Jimmy Requena	Por definir	Abierta



Anexos

A. Sesiones de discovery

No se realizó — el PRD parte del planteamiento funcional del producto. Se programará una sesión con la institución piloto (P1).

B. Sesiones de mob elaboration

No se realizó — pendiente al cerrar las preguntas abiertas de la sección 10.

C. Encuestas y entrevistas a stakeholders

No se realizó. Stakeholders identificados para entrevistar en el piloto:

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia
Dirección académica	Sponsor en la institución	Alto	Medio	Mantener satisfecho
Docentes	Usuario principal	Medio	Alto	Gestionar de cerca
Estudiantes	Usuario final	Bajo	Medio	Mantener informado
Área de sistemas	Técnico / datos	Medio	Medio	Mantener informado

D. Registro de uso de IA

Qué se le pidió a la IA	Qué se aceptó	Qué se corrigió / descartó
Redactar PRD, SRS y presentación a partir del planteamiento funcional del 2026-09-24.	Estructura, historias, reglas de negocio y propuesta de mecanismo de credencial.	Sin cifras de línea base: se dejaron como preguntas abiertas en vez de estimarlas.

E. Otros anexos

- SRS — Especificación de Requisitos de Software de SLAC v1.0 (2026-09-24-slac-srs.docx).
- Presentación comercial SLAC (2026-09-24-slac-presentacion.pptx).